Pontos para a reunião com o orientador — gabarito

Oct 15, 2026 · @Matheus

Situação do gabarito

A revisão do discente está concluída: 124 dos 144 pares candidatos foram validados, e o gabarito preliminar tem 52 regras atômicas. Ele passa a ser a versão final depois de três passos: a decisão sobre os 20 pares "a discutir", a revisão do orientador (protocolo de dupla revisão, seção 4.3 do Método) e a confirmação dos critérios listados abaixo.

Item	Quantidade
Programas (DBCRFUN, XFRFUN, BNK1CRA, BNK1TFN)	4
Blocos de comentário extraídos	195
Pares candidatos (139 retidos pelo script + 5 reincluídos)	144
Descartados (procedurais)	51
Infraestrutura (excluída do gabarito)	86
Regras de negócio validadas (pares / regras atômicas)	38 / 52
A discutir	20

Dos 38 pares de regra de negócio, o comentário original foi classificado como defasado em 5 e como incompleto em 8. Os quatro fontes foram conferidos contra a planilha (hash SHA-256 registrado na aba Legenda).

Resumo dos pontos

São 10 pontos: 5 mudam o conteúdo do gabarito e 5 tratam do protocolo de avaliação. Os pontos 1 a 3 são os que mais alteram o número de regras.

Conteúdo do gabarito

1. Teclas de função e navegação de tela (14 pares): regra de negócio ou de interface?

2. Ordem de atualização das contas por número (XFRFUN-006 e 017): regra de negócio ou controle técnico?
3. Gravação em PROCTRAN (XFRFUN-032 e DBCRFUN-015): decidir quando gravar é regra de negócio?
4. Falhas técnicas de DB2 (XFRFUN-037 e 046): confirmar o critério de infraestrutura já aplicado em 6 pares.
5. Regra dentro de par cujo comentário trata de outra coisa (4 pares): confirmar a inclusão.

Protocolo e método

6. Como registrar a revisão do orientador no gabarito.
7. Seleção definitiva dos 4 programas.
8. Como classificar uma regra gerada que descreve a intenção do programador, e não o comportamento real do código.
9. Reportar ou não a métrica "comentário defasado" nos resultados.
10. Ambiente de execução dos modelos (API, sem memória nem contexto do projeto).

Decisões sobre o conteúdo do gabarito

Se os pontos 1 a 3 forem todos incluídos, o gabarito passa de 52 para 71 regras; se forem todos excluídos, fica em 52.

1. Teclas de função e navegação de tela

Pares: BNK1CRA-001 a 007 e BNK1TFN-001 a 007 (14 pares, iguais nos dois programas). Cada um é um WHEN do EVALUATE inicial: primeira entrada (tela vazia), teclas PA (segue), PF3 (volta ao menu), PF12 (encerra a sessão), CLEAR (limpa a tela), ENTER (processa os dados) e outra tecla (mensagem "Invalid key pressed.").

- **Incluir como regra de negócio:** +14 regras, cerca de 21% do gabarito, todas de interface e provavelmente fáceis para os modelos, o que tende a elevar as métricas.
- **Excluir como regra de interface:** o gabarito fica restrito ao domínio bancário.
- **Categoria à parte:** manter no gabarito, mas reportar as métricas com e sem esses pares.

2. Ordem de atualização das contas

Pares: XFRFUN-006 e 017. Se o número da conta de origem for menor que o da conta de destino, a origem é atualizada primeiro; caso contrário, o destino. Nenhum comentário explica o motivo. O programa trata deadlock do DB2 com retentativas, o que sugere controle de concorrência, mas isso é inferência.

- **Regra de negócio:** +2 regras.
- **Infraestrutura (controle de concorrência):** os dois pares saem.
- Em qualquer caso, XFRFUN-008 e 019 (atualizar a segunda conta só se a primeira deu certo) já estão validados e não dependem desta decisão.

3. Gravação em PROCTRAN

Pares: XFRFUN-032 (após as duas atualizações, grava a transação e sinaliza sucesso) e DBCRFUN-015 (se a atualização deu certo, grava a transação). A pergunta é se o WRITE em PROCTRAN é só infraestrutura.

Proposta de critério, para validação: "Considera-se infraestrutura a execução mecânica de acesso a dados (gravação, inserção e atualização de registros), a montagem de registros e o tratamento padrão de erros. Permanecem como regras de negócio as decisões sobre quando uma transação deve ser registrada, o que caracteriza seu sucesso e o cálculo dos saldos."

- **Aceitar a proposta:** XFRFUN-032 e DBCRFUN-015 entram (+3 regras). A montagem do registro e o INSERT (DBCRFUN-016 e 020, XFRFUN-059) continuam fora, como hoje.
- **Gravação inteira como infraestrutura:** os dois pares saem, e o DBCRFUN-026 (já validado: "se a gravação deu certo, a operação é sinalizada como bem-sucedida") deve ser revisto.

4. Falhas técnicas de DB2

Pares pendentes: XFRFUN-037 (falha na atualização da conta de origem) e XFRFUN-046 (falha na leitura da conta de destino por motivo diferente de conta não encontrada, com retentativa por deadlock).

Critério já aplicado em 6 pares: falha técnica do DB2 (SQLCODE diferente de zero e de +100) e mensagens genéricas de erro são tratamento de erro padrão, ou seja, infraestrutura. Aplicado em DBCRFUN-005 (código '2'), XFRFUN-034 (código '3'), XFRFUN-041 (redundante), BNK1CRA-025 (código '2' e WHEN OTHER) e BNK1TFN-026 (código '3', WHEN OTHER e "unable to determine success").

- **Confirmar o critério:** XFRFUN-037 e 046 viram infraestrutura e nada mais muda.
- **Não confirmar:** os dois pares entram, e os 6 pares acima voltam a ter as regras retiradas.

5. Regra dentro de par cujo comentário trata de outra coisa

O extrator junta cada comentário com todo o código até o próximo comentário. Em 4 pares, isso trouxe uma regra que o comentário não descreve. A prática adotada foi incluir a regra e marcar o comentário como defasado ou incompleto.

- BNK1CRA-038: campo de valor vazio; o comentário trata da coleta de dados de ABEND (a mesma regra está no BNK1TFN-041, que tem comentário próprio).
- BNK1CRA-043 e BNK1TFN-048: valor igual a zero; o comentário trata das casas decimais.
- DBCRFUN-017: tipo e descrição da transação de débito; o comentário trata de data e hora.

Também confirmar a exclusão dos complementos de validação ("se passou nas verificações, a entrada é aceita"), retirados do BNK1TFN-042 e das linhas 973-979 do BNK1CRA.

Decisões sobre protocolo e método

Os pontos 6 e 8 afetam diretamente a validade dos resultados; os demais são confirmações.

6. Registro da revisão do orientador

A seção 4.3 do Método prevê que cada par seja revisado pelo discente e pelo orientador. Hoje a planilha registra só a validação do discente.

- **Coluna "Revisão orientador"** na aba Candidatos (concorda ou discorda, com nota).
- **Ata da reunião** com as decisões e a lista de pares revisados.
- Definir também se a revisão cobre os 124 pares ou uma amostra, e se será calculada a concordância entre revisores (como em Lei et al., 2025).

7. Seleção definitiva dos programas

A seleção de DBCRFUN, XFRFUN, BNK1CRA e BNK1TFN ainda é provisória. Ela cobre as operações centrais previstas no Método: débito e crédito (DBCRFUN e a tela BNK1CRA) e transferência (XFRFUN e a tela BNK1TFN).

- Confirmar os 4 programas.
- Definir quais entram no teste piloto (etapa 4 do Método, dois ou três programas). Sugestão: DBCRFUN e BNK1CRA, o par completo de débito e crédito.

8. Regra gerada que descreve a intenção, e não o comportamento real

Dois defeitos no código fazem o programa se comportar diferente do que o programador pretendia:

- BNK1CRA-040: a mensagem de espaços embutidos sai cortada ("...without embedded"), porque o segundo literal usa DELIMITED BY SPACES.

- BNK1TFN-026: o WHEN '3' não tem GO TO, então a mensagem "unexpected error" é sobrescrita por "unable to determine success".

Um modelo que descreva a intenção (por exemplo, "without embedded spaces") precisa de uma classificação definida antes da execução.

- **Alucinação:** segue a regra de que o código é a verdade absoluta (seção 4.4).
- **Reformulação com ressalva:** o sentido da regra está correto, só o detalhe difere.
- **Categoria própria** (divergência causada por defeito do código), reportada à parte.

9. Métrica "comentário defasado"

Cada regra de negócio recebeu uma classificação do comentário original: Sim (contradiz o código ou descreve algo que ele não faz), Incompleto (coerente, mas omite parte que muda a regra) ou Não. Resultado: 5 Sim, 8 Incompleto e 25 Não, em 38 pares.

- Confirmar as definições.
- Decidir se a métrica entra nos Resultados, como caracterização da fonte do gabarito.

10. Ambiente de execução dos modelos

O gabarito e as decisões de revisão estão no projeto e na memória do assistente usado na preparação. Para que os modelos avaliados não tenham acesso a essa informação, a proposta é:

- Executar os dois modelos pela API (scripts em Python, como já previsto na seção 4.1), sem memória e fora do projeto.
- Usar o mesmo prompt nos dois modelos, versionado no repositório, com os parâmetros registrados.
- Enviar só o código sem comentários; se os copybooks forem enviados, aplicar a eles a mesma remoção de comentários.

Para registro

Nenhum item abaixo pede decisão; são achados da revisão que entram no anexo de divergências e nas limitações do texto.

Divergências entre comentário e código, e defeitos encontrados

Par	O comentário diz	O código faz
DBCRFUN-008	Todo débito exige saldo suficiente	Só nega por saldo quando a solicitação vem por pagamento (COMM-FACILTYPE = 496); saldo zero após o débito é aceito
DBCRFUN-009	Verifica crédito em conta MORTGAGE ou LOAN	Não testa o sinal; na prática nega valores não negativos (crédito ou zero)
DBCRFUN-008 e 009	Remove o lock do registro	Não há comando de liberação no trecho
XFRFUN-001	Recusa valor negativo	Recusa também o zero (<= ZERO)
XFRFUN-017	Conta de origem maior que a de destino	É o ELSE de "origem menor": inclui número igual com agência diferente
BNK1CRA-043	"There are two numerics"	O erro ocorre com mais de dois dígitos decimais
BNK1TFN-041	"Is it greater than 0?"	Testa se o campo está vazio
BNK1CRA-040	Mensagem sobre espaços embutidos	Defeito: a mensagem sai cortada ("...without embedded")
BNK1TFN-026	Mensagem de erro inesperado no código '3'	Defeito: WHEN '3' sem GO TO; a mensagem exibida é "unable to determine success"
BNK1TFN-019 e XFRFUN-003	Contas de origem e destino devem ser diferentes	A tela compara só o número; o programa de negócio compara número e agência

Limitações do método, para o texto

- Regra sem comentário associado não gera par; só entra quando cai dentro de outro par (ponto 5).
- Regra com condição implícita no fluxo (código alcançado só após um GO TO ou ABEND de falha) não tem IF e é descartada pelo filtro; 5 pares foram recuperados na revisão manual.
- O par vai até o próximo comentário, mesmo atravessando SECTIONs.

- O filtro não reconhece PERFORM ABEND-THIS-TASK como tratamento de falha, o que afeta só as contagens de retidos e descartados.
- A compilação com GnuCOBOL não foi usada para validar a remoção de comentários (EXEC CICS e EXEC SQL exigem pré-processador); a validação foi feita por teste de reconstrução.

Ameaças à validade

- O CBSA é público, com os comentários; os modelos podem tê-lo visto no treinamento.
- O gabarito parte dos comentários de um único sistema, e 13 dos 38 comentários são defasados ou incompletos.
- Lei et al. (2025) ainda era preprint quando citado; reverificar a publicação antes da entrega final.